EngineSquare
증적 캡처 부록

개인 포트폴리오 제출용 · 시나리오별 검증 증적

공통 자료와 시나리오 1·2·3 증적을 서로 섞지 않고 각각 묶었습니다.

공통 자료

개인 저장소 연결, 프로젝트 구조, 실행 파일, 루트 테스트처럼 특정 시나리오에 속하지 않는 자료입니다.

공통 01. 개인 저장소·팀 원본 연결

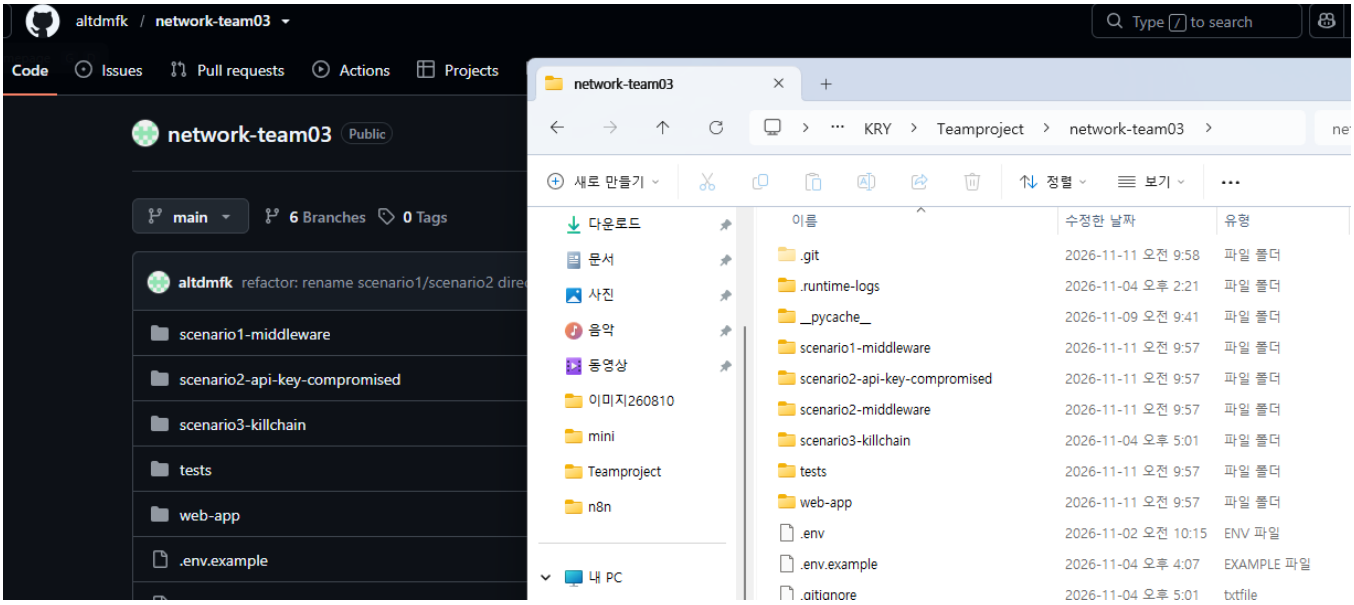
```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> git remote -v
origin https://github.com/rykim1217/network-team03.git (fetch)
origin https://github.com/rykim1217/network-team03.git (push)
upstream      https://github.com/altdmfk/network-team03.git (fetch)
upstream      https://github.com/altdmfk/network-team03.git (push)

D:\KRY\Teamproject\network-team03> git status --short
 M README.md
 M scenario1-middleware/SCENARIO1_SETUP_GUIDE.md
 M scenario1-middleware/n8n/scenario1_bruteforce_response_workflow.json
 M "scenario2-api-key-compromised/n8n/API Key Compromised Response.json"
 M scenario3-killchain/n8n-workflows/scenario3-killchain-response.json
 M tests/test_app.py
?? portfolio/

D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

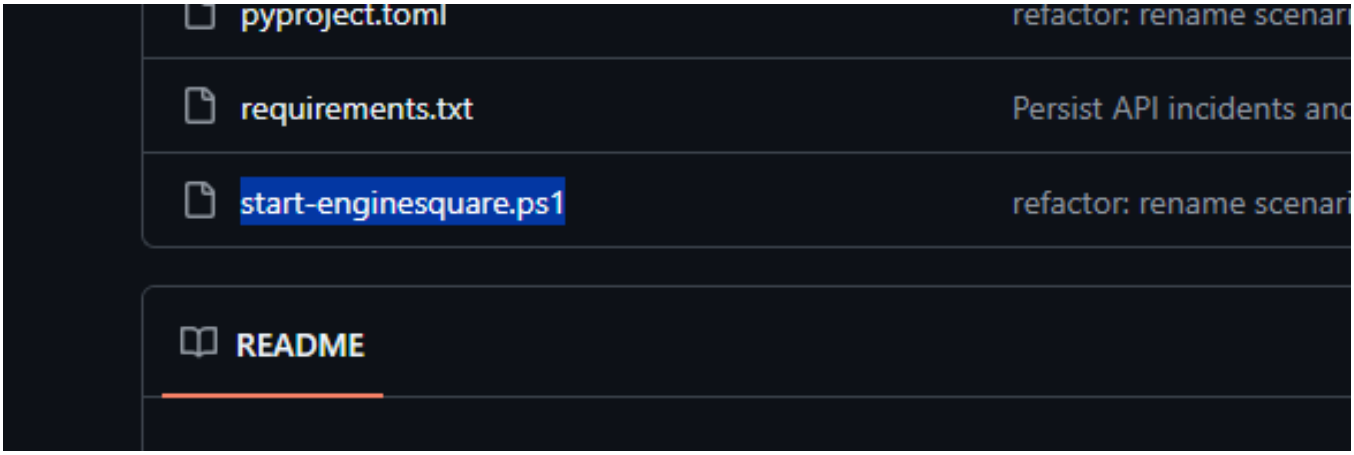
origin은 개인 저장소, upstream은 팀 원본 저장소로 연결되어 있음을 확인한 실제 터미널 결과입니다.

공통 02. 전체 프로젝트 구조



팀 저장소와 로컬 프로젝트에 시나리오 1·2·3 전체 구조가 내려와 있는 화면입니다.

공통 03. 실행·설정 파일



pyproject.toml, requirements.txt, start-enginesquare.ps1, README가 저장소에 포함된 화면입니다.

공통 04. 루트 자동화 테스트

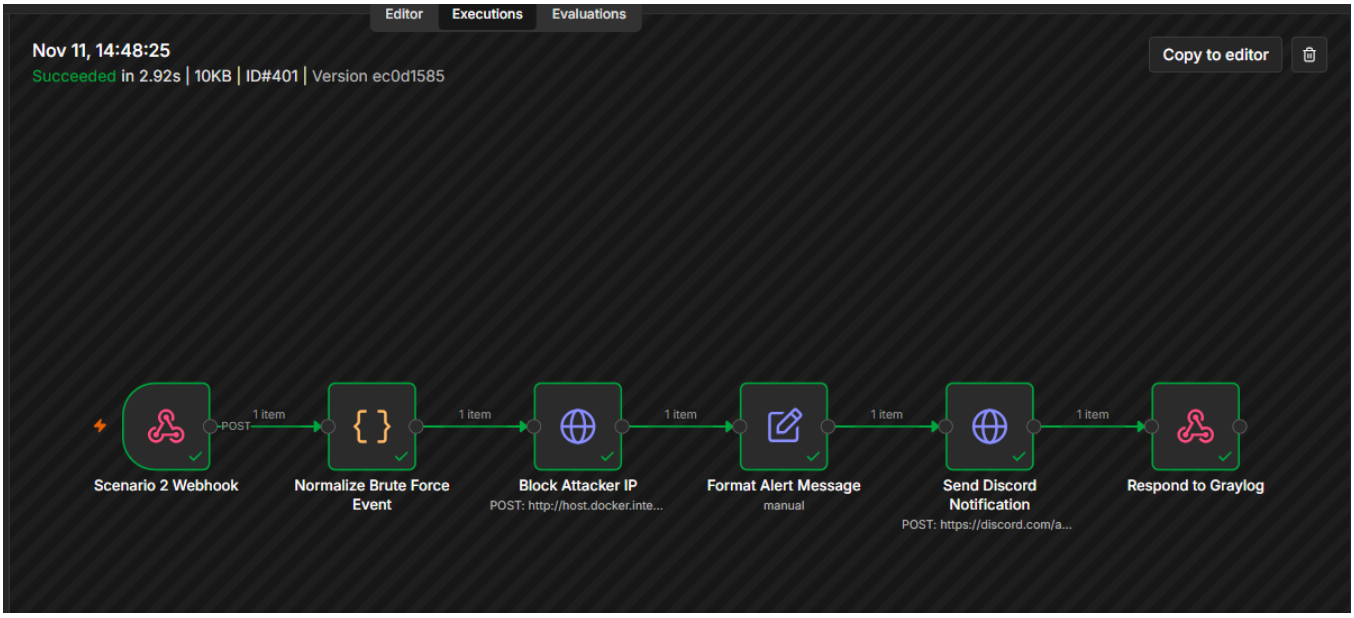


실제 로컬에서 python -m pytest -q tests -p no:warnings를 실행한 결과이며 14개 테스트가 통과했습니다.

시나리오 1 · 브루트포스 대응

시나리오 1은 공격 → Graylog 집계 → n8n 자동 차단 → Discord 알림 → 후속 403 순서로 묶었습니다. 2만 건 스파이크 검증은 마지막에 배치했습니다.

시나리오 1-1. n8n 자동 대응 실행



n8n 실행 ID 401 성공 화면으로 Normalize Brute Force Event, 공격자 IP 차단, Discord 알림, Graylog 응답 흐름이 모두 성공했습니다.

주석: 원래 시나리오 1 허니토큰 워크플로가 빠지고 그 자리에 시나리오 2 워크플로가 들어간 상태입니다.
실행 ID 401의 실제 흐름은 시나리오 1 Brute Force 대응(차단·Discord·Graylog 응답)입니다.

시나리오 1-2. 브루트포스 → 자동 차단

```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> python scenario1-middleware\simulators\demo_bruteforce_attack.py --ip 1

[SCENARIO 1] Brute force attack & SOAR auto-response
attacker IP: 198.51.100.201 | failed attempts: 5

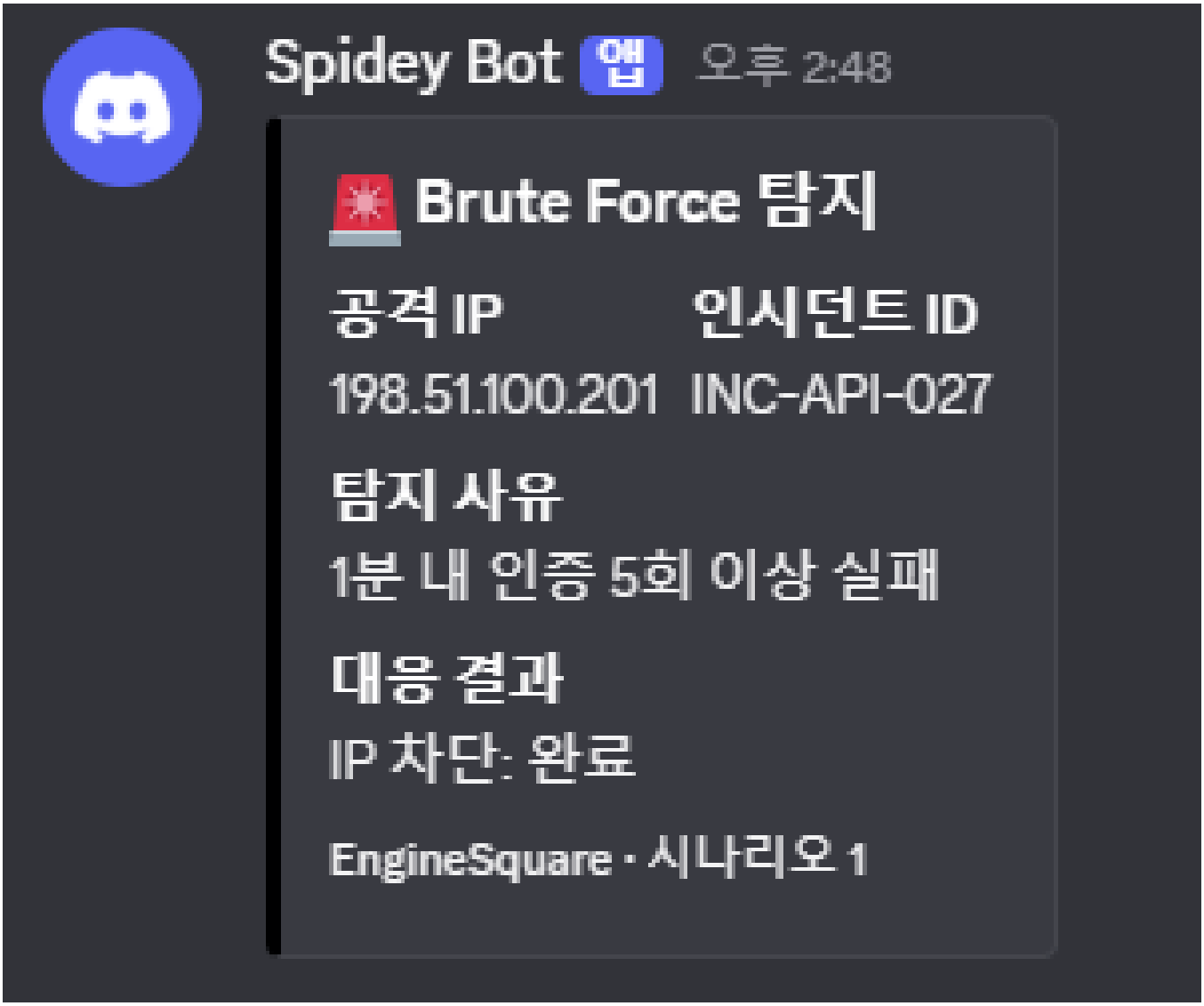
[1/5] API response: HTTP 401
[2/5] API response: HTTP 401
[3/5] API response: HTTP 401
[4/5] API response: HTTP 401
[5/5] API response: HTTP 401

[SOAR] 5 security logs buffered and forwarded to Graylog
[SUCCESS] n8n SOAR registered attacker IP in the block list
[FINAL VERIFICATION] API response: HTTP 403
[BLOCK CONFIRMED] Client IP has been blocked

SUMMARY: 5 failed attempts -> Graylog alert -> n8n auto-block -> HTTP 403
D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

실제 실행: 잘못된 키 5회(HTTP 401) → Graylog 집계 → n8n 차단 → 후속 요청 HTTP 403.

시나리오 1-3. Discord 탐지 알림



실제 Discord 채널에 도착한 Brute Force 탐지 알림으로 공격 IP, 인시던트 ID, 탐지 사유, IP 차단 완료가 표시됩니다.

시나리오 1-4. 2만 건 스파이크 검증

```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> python simulators/spike_test_demo.py --spike-count 20000

[SCENARIO 1] Middleware spike test final metrics
sent requests                  = 20,004
final received / forwarded     = 20,005 / 20,005
dropped                        = 0
permanently dropped / DLQ      = 0 / 0
invariant violations           = 0
peak queue lag                 = 19,051
final queue lag                = 0
outbound / configured limit    = 200 / 500

RESULT: zero loss and queue fully drained
NOTE: one background event was included in the same aggregate run
D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

실측 지표: received/forwarded 20,005건, dropped 0, DLQ 0, 최종 queue lag 0. 백그라운드 이벤트 1건 포함 사실도 함께 기록했습니다.

시나리오 2 · API Key Compromised

시나리오 2는 정상 API 요청 → 키 폐기 후 거부 → Discord 대응 알림 → n8n 자동 대응 → 관리자 보안 기능 순서로 묶었습니다. 키 값 자체는 캡처에서 제거했습니다.

시나리오 2-1. n8n 자동 대응 실행



n8n 실행 ID 400 성공 화면으로 API 키 폐기·재발급, IP 차단, 인시던트 생성, 대시보드·Discord 알림 흐름이 성공했습니다.

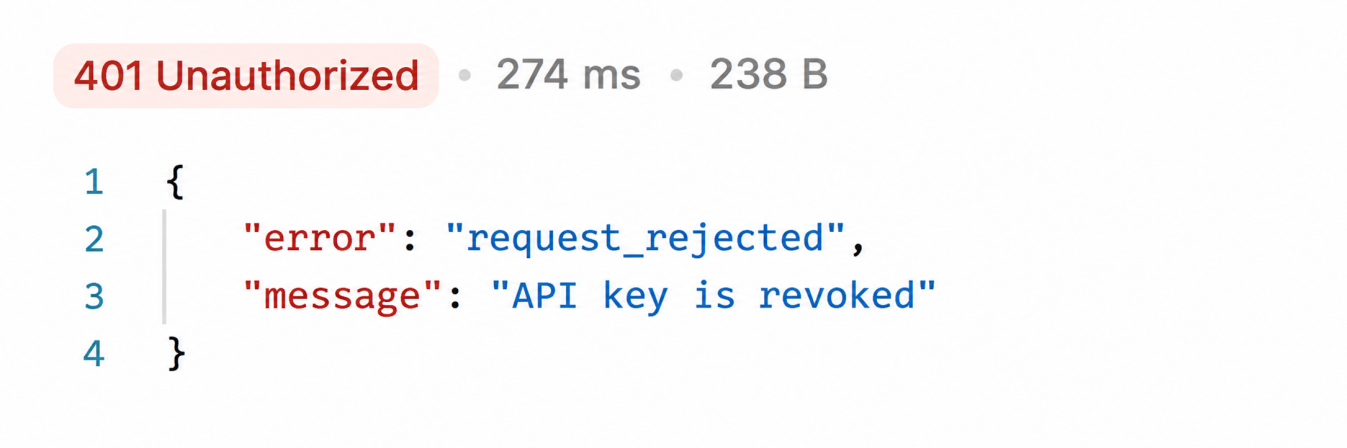
시나리오 2-2. 폐기 전 API 요청 성공

200 OK • 77 ms • 234 B


```
{
    "data": "demo response",
    "message": "authorized",
    "request_count": 1
}
```

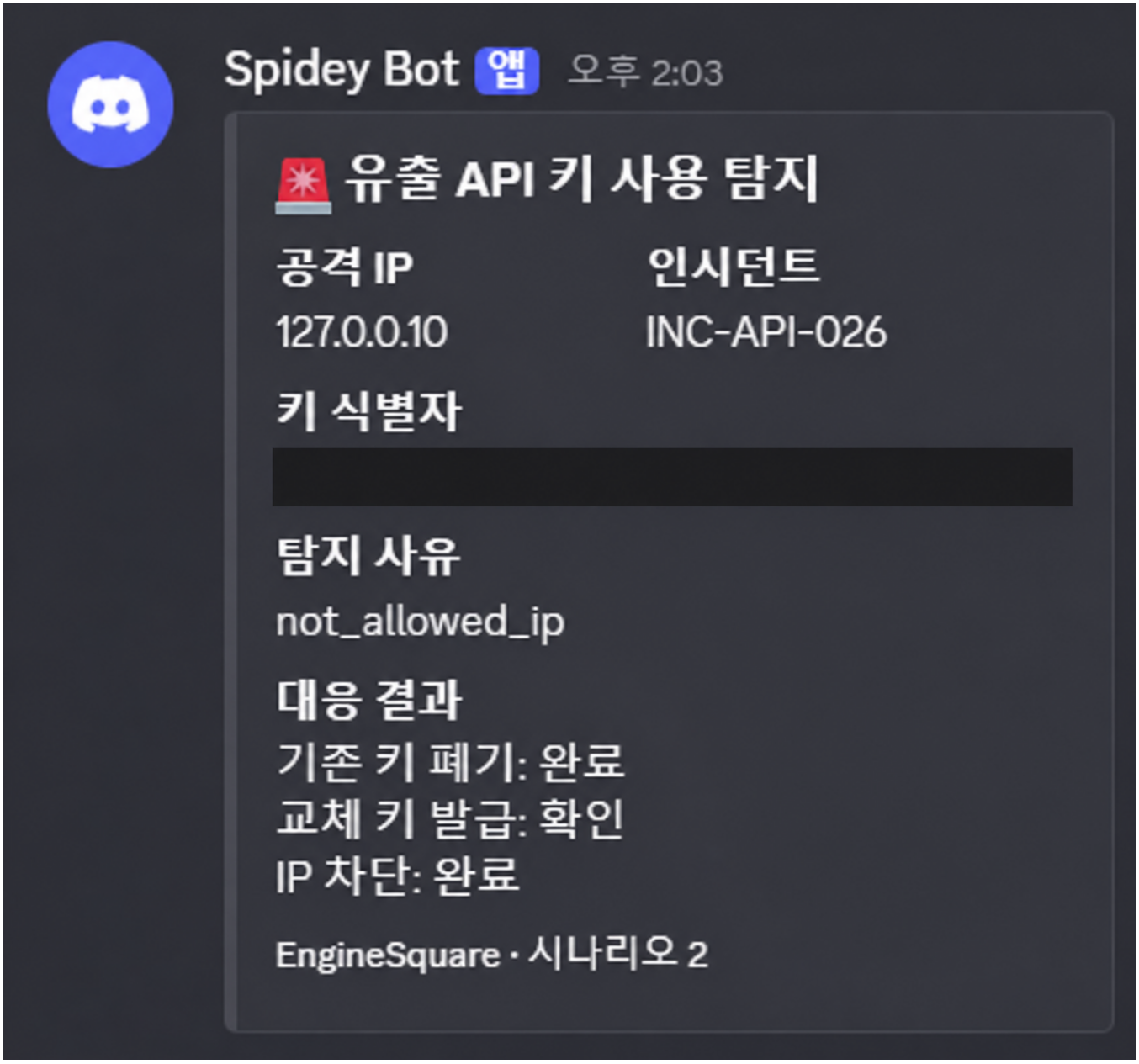

Postman 실제 응답: HTTP 200 OK, message: authorized. API 키 값과 요청 헤더는 개인정보 보호를 위해 제외했습니다.

시나리오 2-3. 키 폐기 후 API 요청 거부



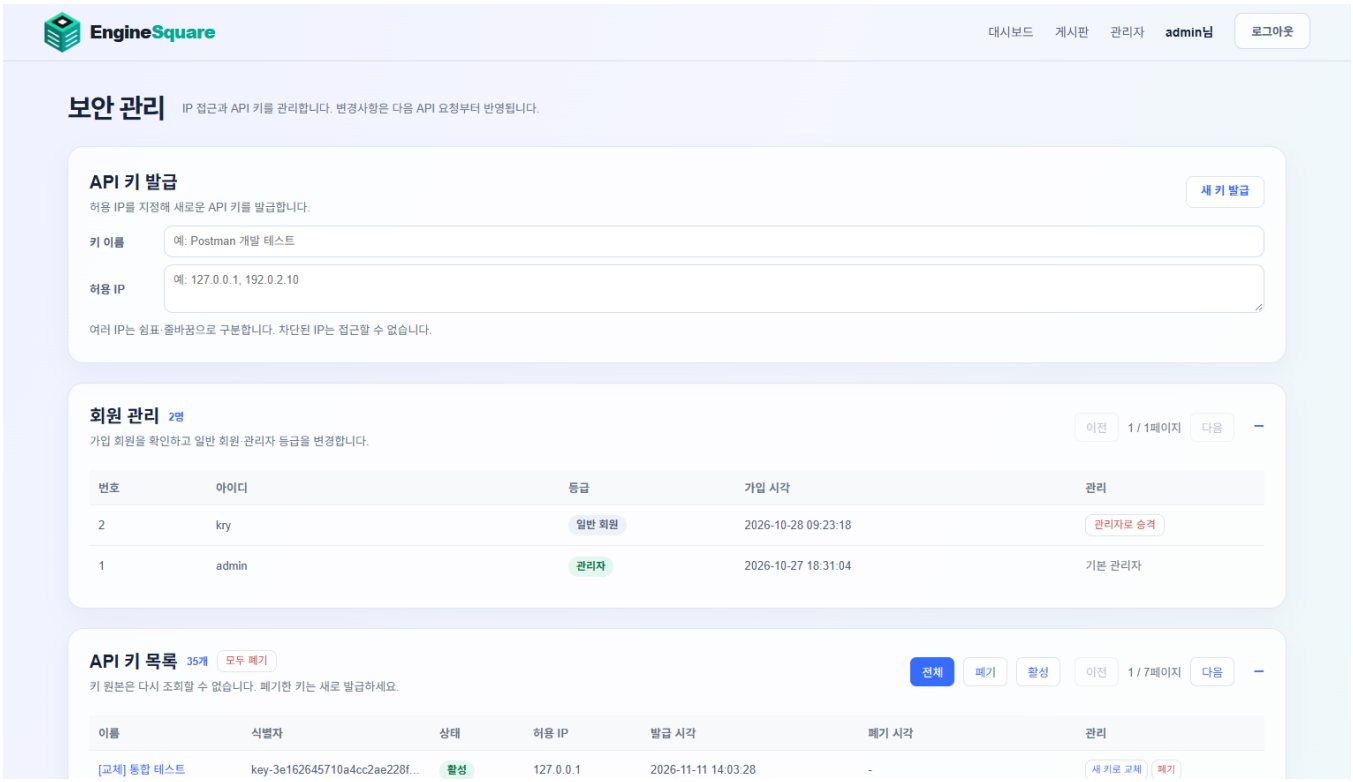
Postman 실제 응답: HTTP 401 Unauthorized, request_rejected, API key is revoked.

시나리오 2-4. Discord 자동 대응 알림



실제 Discord 알림으로 기존 키 폐기, 교체 키 발급 확인, 공격 IP 차단 완료가 표시됩니다. 키 식별자는 가렸습니다.

시나리오 2-5. 관리자 보안 기능

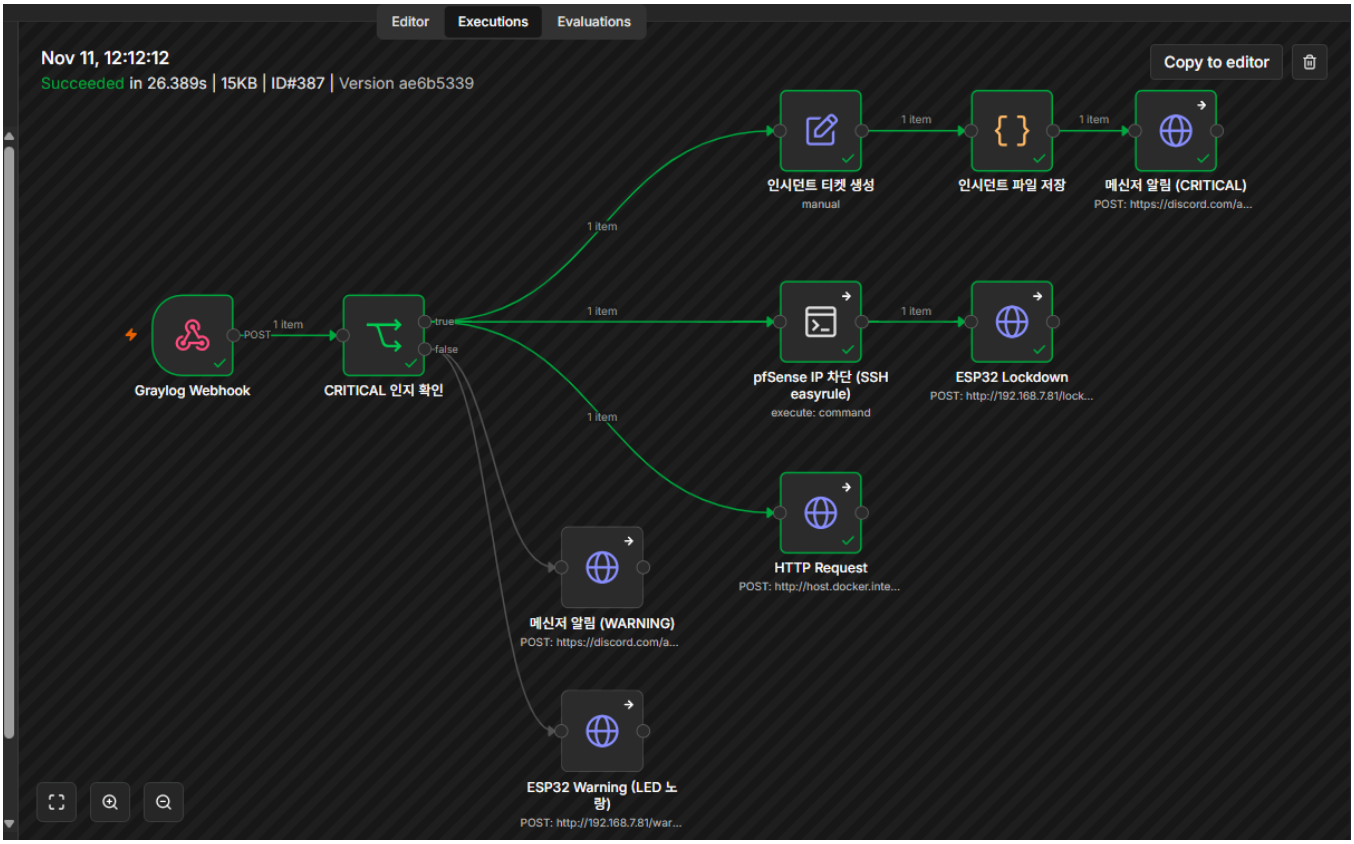


사용자가 제공한 EngineSquare 보안 관리 화면으로 API 키 발급, 허용 IP, 회원 관리, API 키 목록과 폐기 기능을 확인할 수 있습니다.

시나리오 3 · Kill Chain 대응

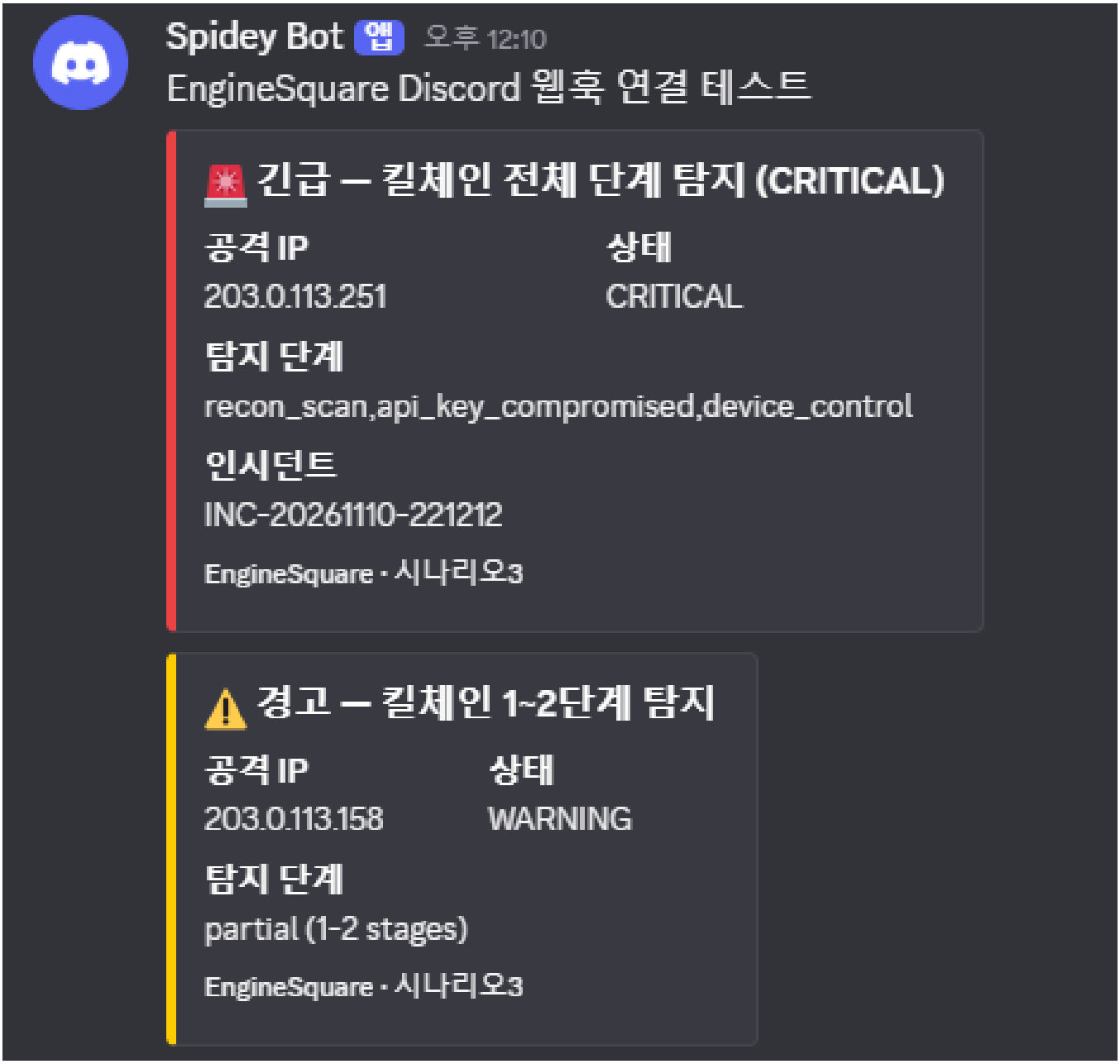
시나리오 3은 Discord CRITICAL/WARNING 결과 → n8n 분기 실행 → Graylog 탐지 규칙 → Wazuh 계층 → pfSense 차단 결과 순서로 묶었습니다.

시나리오 3-1. n8n Kill Chain 실행



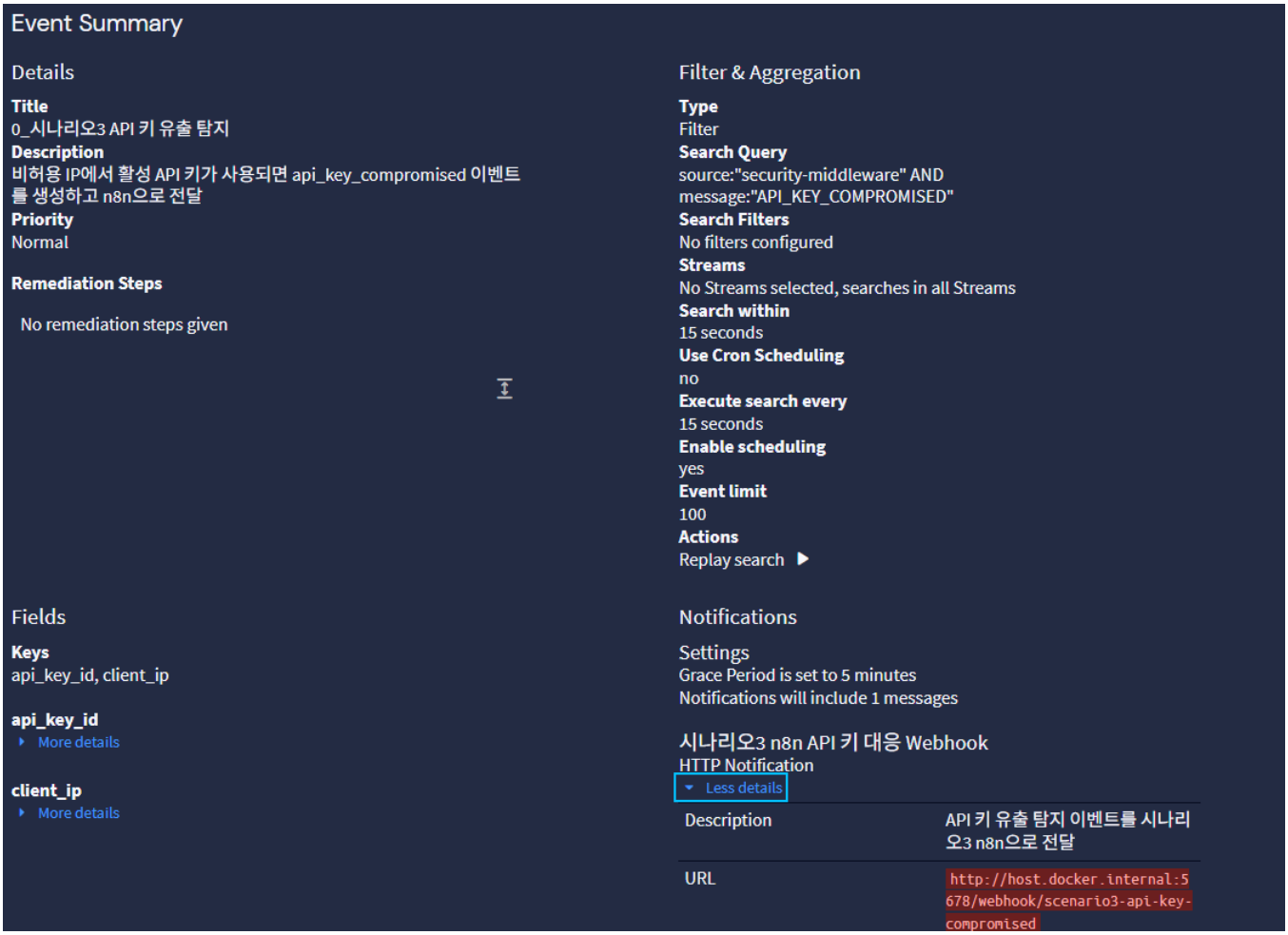
n8n 실행 ID 387 성공 화면으로 CRITICAL 확인, 인시던트 생성, pfSense IP 차단, ESP32 lockdown, Discord 알림 분기를 확인했습니다.

시나리오 3-2. Discord CRITICAL·WARNING 결과



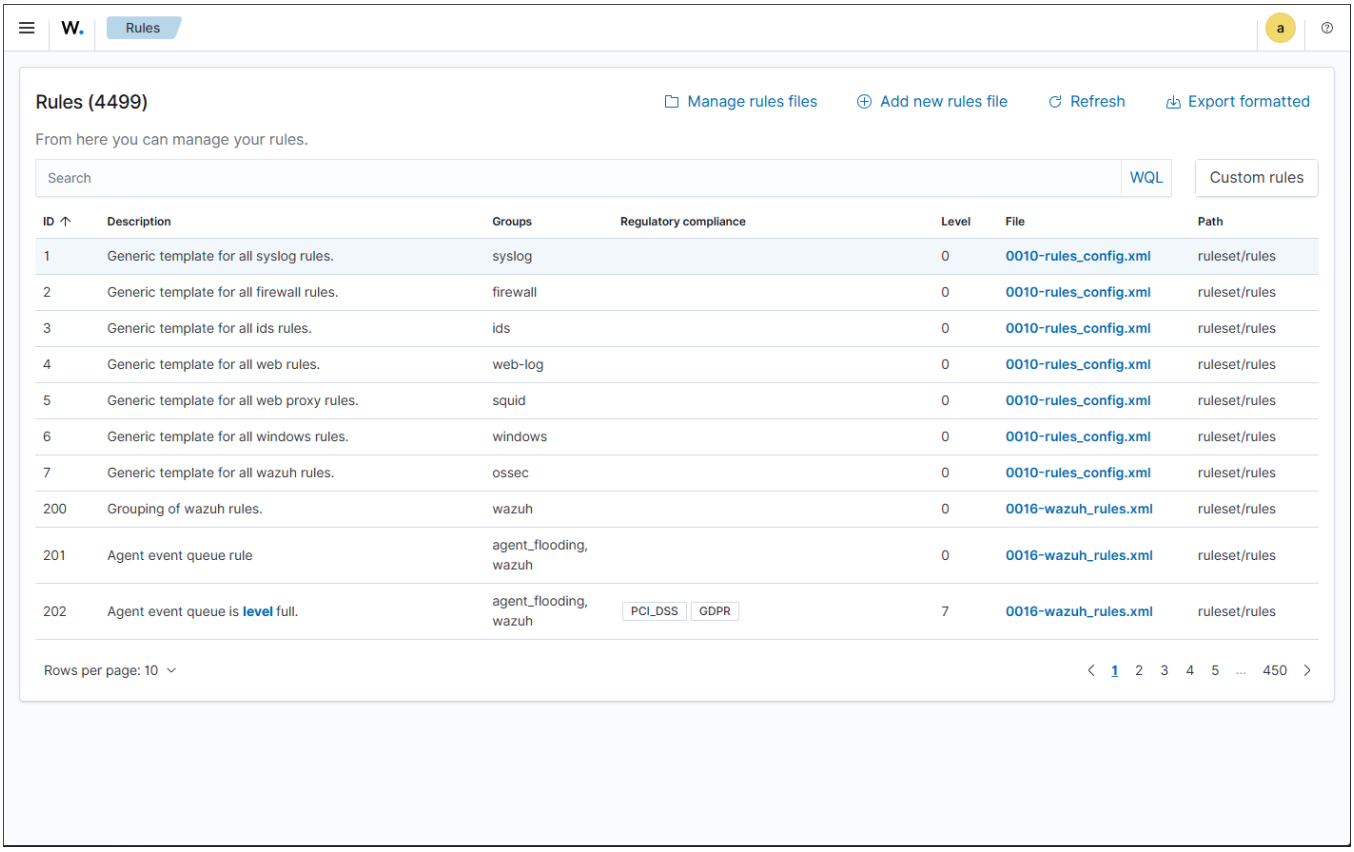
실제 Discord 알림으로 3단계 CRITICAL과 1~2단계 WARNING 결과를 함께 확인한 화면입니다.

시나리오 3-3. Graylog 탐지 규칙·n8n 전달



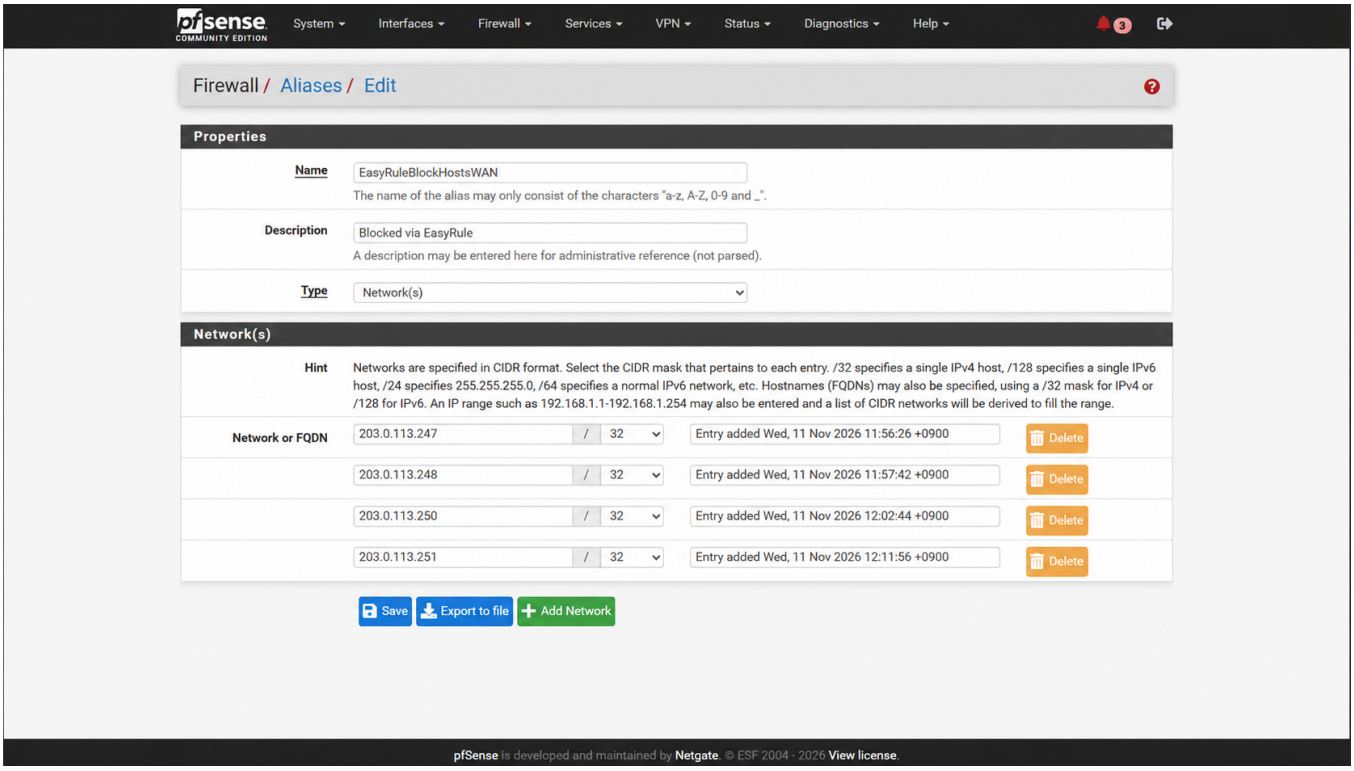
API 키 침해 이벤트를 탐지하고 내부 n8n 웹훅으로 전달하는 Graylog Event Definition 화면입니다.

시나리오 3-4. Wazuh 규칙 관리



Wazuh 규칙 관리 화면으로 보안 이벤트 수집 계층을 확인한 화면입니다.

시나리오 3-5. pfSense 차단 결과



EasyRuleBlockHostsWAN 별칭에 시나리오 테스트 IP가 /32로 반영된 실제 화면입니다. 마우스 커서는 제거했습니다.